



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución de Problemas realizados en la clase del 13/05/2026

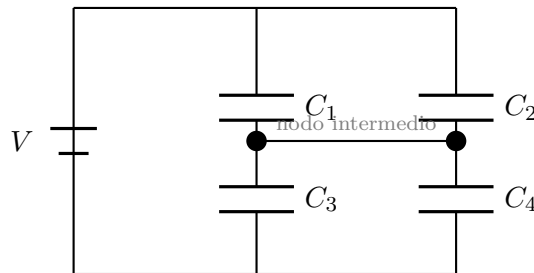
Circuitos de Condensadores – Capacitancia y Dieléctricos

Problema 1 – Cuatro Condensadores en Circuito Mixto

Enunciado: En el circuito de la Fig. 3 se conectan 4 capacitores a una fuente $V = 24,0$ [V]. Las capacitancias son $C_1 = 5,0$ [nF], $C_2 = 7,0$ [nF], $C_3 = 3,0$ [nF] y $C_4 = 8,0$ [nF]. Determine:

- (a) La capacitancia equivalente del circuito.
- (b) La carga almacenada en cada condensador.

Topología: $C_1 \parallel C_2$ forman el grupo C_A (comparten los mismos nodos superior e intermedio). $C_3 \parallel C_4$ forman el grupo C_B (nodos intermedio e inferior). C_A y C_B están en **serie**.



Datos:

$$C_1 = 5,0 \text{ [nF]}, \quad C_2 = 7,0 \text{ [nF]}, \quad C_3 = 3,0 \text{ [nF]}, \quad C_4 = 8,0 \text{ [nF]}, \quad V = 24,0 \text{ [V]}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 4



Parte (a) – Capacitancia equivalente

$$C_A = C_1 + C_2 = (5,0 + 7,0) \times 10^{-9} = 12,0 \text{ [nF]}$$

$$C_B = C_3 + C_4 = (3,0 + 8,0) \times 10^{-9} = 11,0 \text{ [nF]}$$

C_A y C_B en serie:

$$\begin{aligned}\frac{1}{C_{eq}} &= \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B} = \left(\frac{1}{12,0} + \frac{1}{11,0} \right) \times 10^9 \text{ [F}^{-1}\text{]} \\ &= \frac{23}{132} \times 10^9 \text{ [F}^{-1}\text{]}\end{aligned}$$

$$C_{eq} = \frac{132}{23} \text{ [nF]} = 5,739 \text{ [nF]}$$

Parte (b) – Carga en cada condensador

Carga total (la misma para C_A y C_B pues están en serie):

$$Q = C_{eq} \cdot V = 5,739 \times 10^{-9} \times 24,0 = 1,377 \times 10^{-7} \text{ [C]} \implies Q_A = Q_B = Q$$

Voltaje sobre cada grupo:

$$V_A = \frac{Q_A}{C_A} = \frac{1,377 \times 10^{-7}}{12,0 \times 10^{-9}} = 11,48 \text{ [V]}$$

$$V_B = \frac{Q_B}{C_B} = \frac{1,377 \times 10^{-7}}{11,0 \times 10^{-9}} = 12,52 \text{ [V]}$$

Verificación: $V_A + V_B = 11,48 + 12,52 = 24,0 \text{ [V]} \checkmark$

C_1 y C_2 en paralelo $\Rightarrow V_1 = V_2 = V_A = 11,48 \text{ [V]}$:

$$q_1 = C_1 \cdot V_A = 5,0 \times 10^{-9} \times 11,48 = 57,39 \text{ [nC]}$$

$$q_2 = C_2 \cdot V_A = 7,0 \times 10^{-9} \times 11,48 = 80,35 \text{ [nC]}$$

C_3 y C_4 en paralelo $\Rightarrow V_3 = V_4 = V_B = 12,52 \text{ [V]}$:

$$q_3 = C_3 \cdot V_B = 3,0 \times 10^{-9} \times 12,52 = 37,57 \text{ [nC]}$$

$$q_4 = C_4 \cdot V_B = 8,0 \times 10^{-9} \times 12,52 = 100,17 \text{ [nC]}$$

Verificación: $q_1 + q_2 = 137,74 \text{ [nC]} \approx Q \checkmark \quad q_3 + q_4 = 137,74 \text{ [nC]} \approx Q \checkmark$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 4



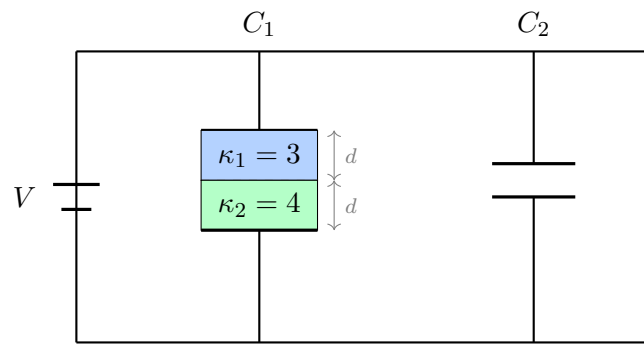
Problema 2 – C_1 con Dos Dieléctricos en Serie, Paralelo con C_2

Enunciado: Un condensador de placas paralelas C_1 tiene área $A = 0,02 \text{ [m}^2\text{]}$ y está relleno de dos láminas dieléctricas, cada una de espesor $2,00 \text{ [mm]}$, con constantes $\kappa_1 = 3,00$ y $\kappa_2 = 4,00$. Éste se conecta en paralelo con $C_2 = 30,0 \text{ [pF]}$ y una fuente $V = 12,0 \text{ [V]}$. Determine:

- (a) La capacitancia equivalente del circuito.
- (b) La energía almacenada en cada condensador.

Datos:

$$A = 0,02 \text{ [m}^2\text{]}, \quad d = 2,00 \text{ [mm]} \text{ (cada capa)}, \quad \kappa_1 = 3, \quad \kappa_2 = 4, \quad C_2 = 30,0 \text{ [pF]}, \quad V = 12,0 \text{ [V]}$$



Parte (a) – Capacitancia equivalente

Las dos láminas dieléctricas dentro de C_1 actúan como dos condensadores en **serie** (misma área, distinta κ , mismo espesor d):

$$C_{\kappa_1} = \kappa_1 \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 3 \times \varepsilon_0 \times \frac{0,02}{2 \times 10^{-3}} = 265,6 \text{ [pF]}$$

$$C_{\kappa_2} = \kappa_2 \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 4 \times \varepsilon_0 \times \frac{0,02}{2 \times 10^{-3}} = 354,2 \text{ [pF]}$$

C_{κ_1} y C_{κ_2} en serie $\rightarrow C_1$:

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C_{\kappa_1}} + \frac{1}{C_{\kappa_2}} = \frac{1}{265,6} + \frac{1}{354,2} \text{ [pF}^{-1}\text{]}$$

$$C_1 = 151,8 \text{ [pF]}$$

C_1 y C_2 en **paralelo**:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 151,8 + 30,0$$

$$C_{eq} = 181,8 \text{ [pF]}$$



Parte (b) – Energía almacenada en cada condensador

C_1 y C_2 en paralelo $\Rightarrow V_1 = V_2 = V = 12,0$ [V]. La energía de cada uno es $U = \frac{1}{2} C V^2$:

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{1}{2} C_1 V^2 = \frac{1}{2} \times 151,8 \times 10^{-12} \times (12,0)^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 151,8 \times 10^{-12} \times 144 \end{aligned}$$

$$U_1 = 1,093 \times 10^{-8} \text{ [J]} = 10,93 \text{ [nJ]}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C_2 V^2 = \frac{1}{2} \times 30,0 \times 10^{-12} \times 144$$

$$U_2 = 2,16 \times 10^{-9} \text{ [J]} = 2,16 \text{ [nJ]}$$

Interpretación física: Aunque C_1 y C_2 tienen el mismo voltaje, C_1 almacena aproximadamente 5 veces más energía que C_2 en proporción directa a sus capacitancias ($151,8/30,0 \approx 5,06$). El efecto combinado de los dos dieléctricos en serie resulta en una capacitancia efectiva gobernada por el dieléctrico de menor κ (análogo a resistencias en serie donde domina la mayor resistencia).

